موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا **دورة: 2026 (تجريبية)**

الشعبة: علوم تجريبية

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الشجرة: $P(A)=0{,}6$ ، $P(B)=0{,}4$ ، $P_A(D)=0{,}02$ ، $P_B(D)=0{,}05$.	1	4
2) $P(A\cap D)=0{,}6\times 0{,}02=0{,}012$	1	
3) $P(D)=P(A\cap D)+P(B\cap D)=0{,}012+0{,}4\times 0{,}05=0{,}012+0{,}02=0{,}032$	1	
4) $P_D(A)=\dfrac{P(A\cap D)}{P(D)}=\dfrac{0{,}012}{0{,}032}=0{,}375$	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $v_{n+1}=3u_n+3=3(u_n+1)=3v_n$ ؛ أساسها 3 ، حدها الأول $v_0=2$.	1	4
2) $v_n=2\times 3^n$ ؛ $u_n=2\times 3^n-1$	1	
3) $2\times 3^n>1001\iff n>\dfrac{\ln 500{,}5}{\ln 3}\approx 5{,}66$ ، إذن $n=6$ (تحقق: $u_5=485$ ، $u_6=1457$).	1	
4) $S_n=2\times\dfrac{3^{n+1}-1}{3-1}=3^{n+1}-1$	1	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$ ؛ $z = 2 - 2i$ أو $z = 2 + 2i$	1	5
2-أ) $\lvert z_A \rvert = 2\sqrt{2}$ ؛ $z_A = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$ ؛ $z_B = 2\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$	1	
ب) $\dfrac{z_B}{z_A} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$	0,5	
$OB = OA$ و $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = -\dfrac{\pi}{2}$: المثلث OAB قائم ومتساوي الساقين في O.	1	
3) $z' = iz$ ؛ $iz_B = i(2 - 2i) = 2 + 2i = z_A$ ، إذن $R(B) = A$.	0,75	
4) $z_D = z_A + z_B = 4$ ؛ متوازي أضلاع فيه زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان: $OADB$ **مربع**.	0,75	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ (لأن $x + 1 \to -\infty$ و $e^{-x} \to +\infty$)	0,75	7
$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\,(xe^{-x} + e^{-x}) = 0$ ؛ المستقيم $y = 0$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$.	0,75	
2) $f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = -xe^{-x}$	1	
f متزايدة على $[0\,;\,+\infty[$ ، متناقصة على $]-\infty\,;\,0]$ ، وقيمتها العظمى $f(0) = 1$.	1	
3) $f(x) = 0 \iff x = -1$ ؛ النقطة $(-1\,;\,0)$.	0,75	
$f'(-1) = e$ ، إذن $(T) : y = e(x + 1)$	0,75	
4) $F'(x) = -e^{-x} + (x + 2)e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x)$	1	
$f(x) \geq 0$ على $[0\,;\,1]$ ، $\mathcal{A} = F(1) - F(0) = -3e^{-1} + 2 = \left(2 - \dfrac{3}{e}\right)\text{u.a} \approx 0{,}90\ \text{u.a}$	1	